PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

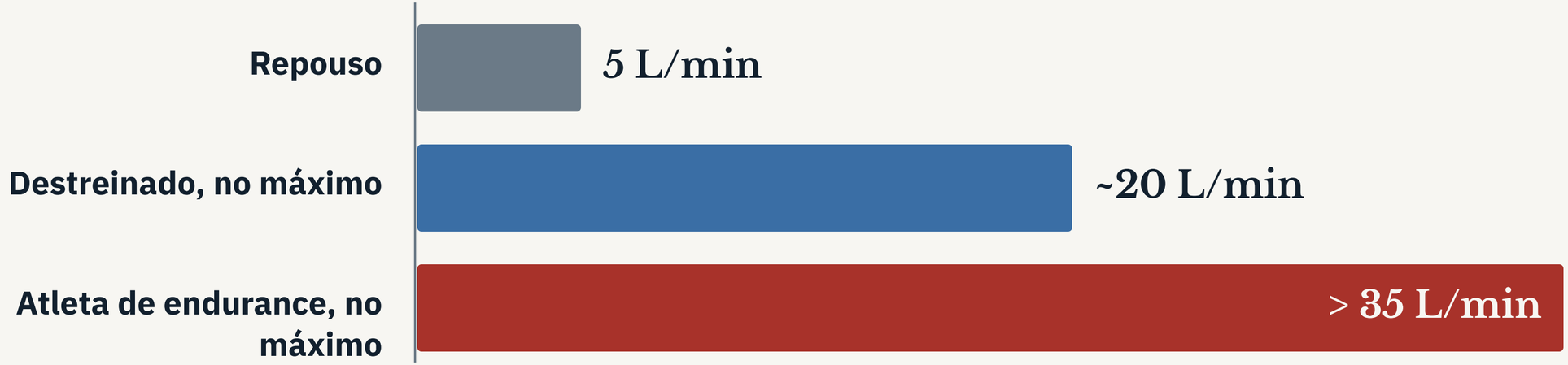
Respostas cardiovasculares ao exercício

Adaptações agudas e crônicas

Fisiologia do Exercício Aplicada

ETAPA DOIS

O débito cardíaco multiplica até sete vezes



Joyner e Coyle, Journal of Physiology 2008

Três territórios disputam o mesmo débito



um débito só

Músculo: o esforço — leva a maior fatia

Vísceras: o intestino — horas com pouco sangue: desconforto na prova longa

Pele: o calor — entra na disputa quando é preciso jogar calor fora

ETAPA CINCO

A conta fecha numa equação só

circular mais **extrair mais**

$$VO_2 = \text{débito cardíaco} \times \text{diferença arteriovenosa de oxigênio}$$

a entrega decide o teto do VO_2máx

a periferia pesa na intensidade que se sustenta: o limiar

> Em pessoa saudável, ao nível do mar, o que limita o VO_2máx é a entrega. Não é a mitocôndria esperando trabalho.

A zona de frequência perde validade

Frequência cardíaca



sobe sozinha

0 → 3 horas, ritmo constante

Volume de ejeção



cai

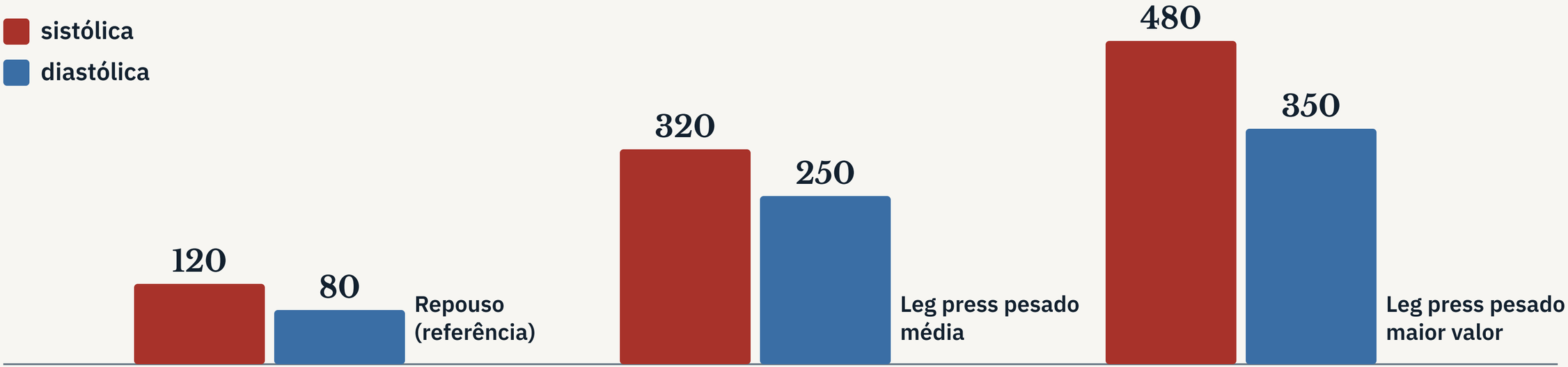
0 → 3 horas, ritmo constante

Quem estourou a zona na terceira hora pode não ter acelerado nada. Desidratou e esquentou.

Esquema · Coyle e González-Alonso, Exercise and Sport Sciences Reviews 2001

TROCA O CENÁRIO: LEG PRESS PESADO

Medido com cateter dentro da artéria

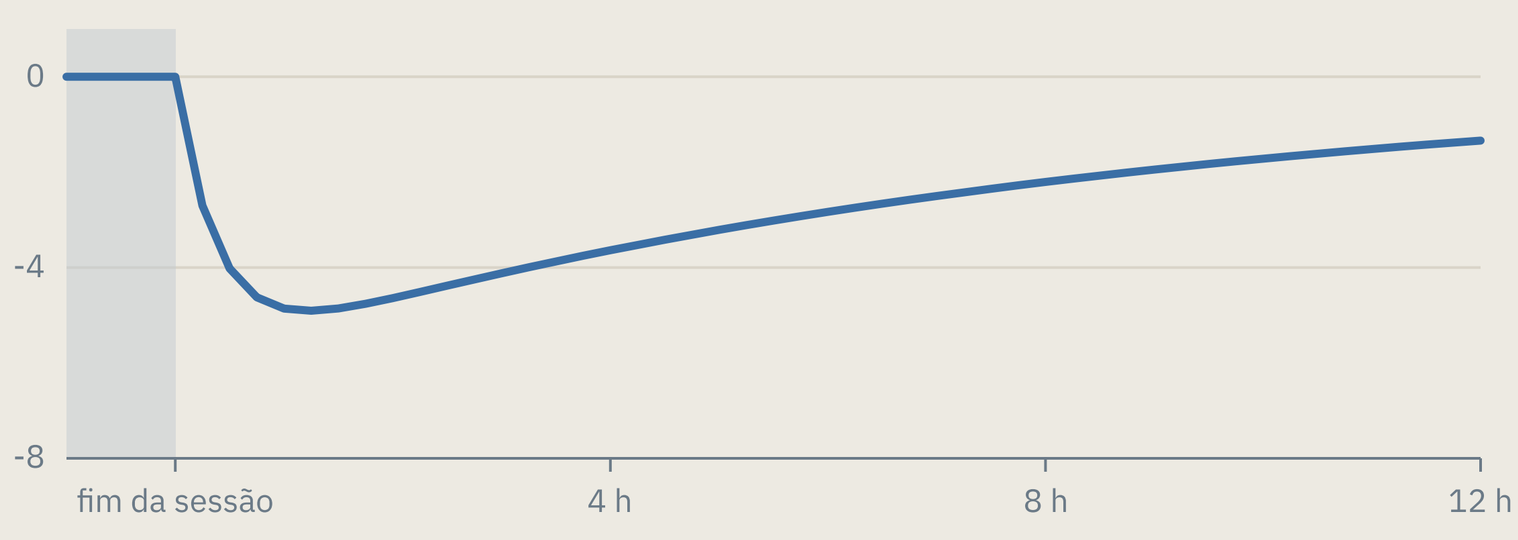


Picos de segundos, bem tolerados pelo corpo saudável. Não é argumento contra o treino de força.

mmHg · MacDougall e colaboradores, Journal of Applied Physiology 1985 · fisiculturistas experientes

O EFEITO AGUDO MAIS ÚTIL DA AULA

Depois da sessão, a pressão fica mais baixa por horas



−6/−4

mmHg, em média, depois de uma sessão aeróbica

−3/−3

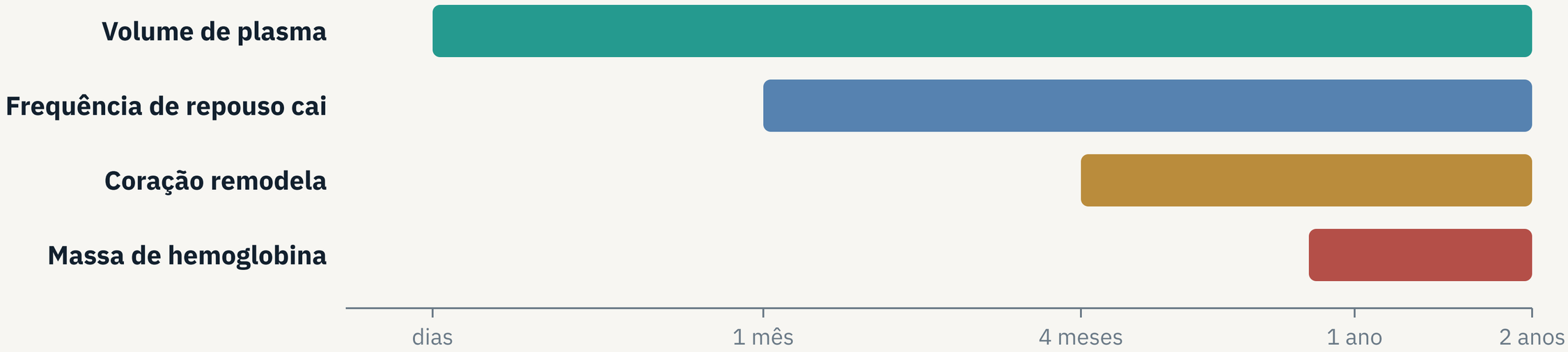
depois de uma sessão de força

queda maior em quem tem pressão alta

Carpio-Rivera e colaboradores, Arquivos Brasileiros de Cardiologia 2016 · 65 estudos · curva ilustrativa

DO AGUDO PARA O CRÔNICO

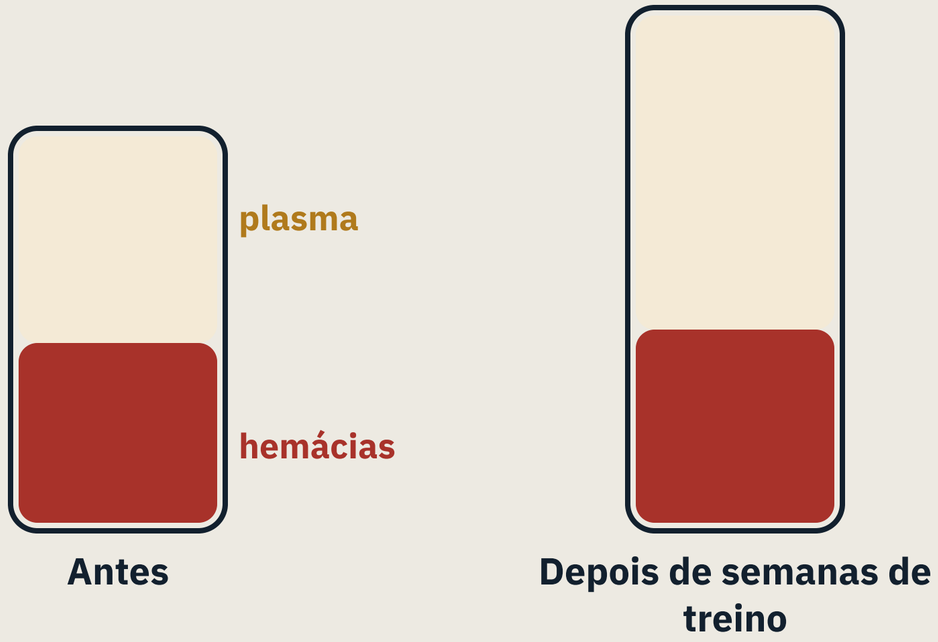
Líquido, ritmo, estrutura, transporte



> Quem promete adaptação cardiovascular em quatro semanas está prometendo a parte líquida. Real, boa, e a primeira a ir embora.

Esquema de ordem temporal, escala logarítmica

Pseudoanemia do atleta



Esquema · Mairbäurl, Frontiers in Physiology 2013

Mais hemoglobina total, diluída em mais plasma.

O laudo mostra a concentração. A concentração cai.

Diluição, não carência.

O QUE USAR NA SEGUNDA-FEIRA

Tendência, nunca ponto isolado

Instrumento	data	data	data	data
FC de repouso mesma condição, mesmo horário				
FC em carga padronizada mesma carga, mesma duração				
Recuperação no 1º minuto depois do esforço padronizado				

Fora do laboratório não se acompanha volume de ejeção, débito nem volume de plasma.

Buchheit, Frontiers in Physiology 2014

O QUE FICA

O que interrompe e encaminha

- Desmaio ou quase desmaio durante o esforço
- Dor no peito ao esforço
- Falta de ar desproporcional ao treino
- Palpitação com sensação de desmaio
- Morte súbita precoce na família

Encaminhar direito

Com prazo dito e orientação para o intervalo.

A frase mais perigosa

“É coração de atleta”, dita por quem não avaliou.

Fisiologia e doença se sobrepõem. Quem decide é a avaliação.